அத்தியாயம் 10

வகை நுண்கணிதம்

வகைமை மற்றும் வகையிடல் முறைகள்

DIFFERENTIABILITY AND METHODS OF DIFFERENTIATION

JYNKZ7

"தேவையானதை எடுத்துக் கொள், செய்வன செய்,
அடையவேண்டியதை அடைவாய்"

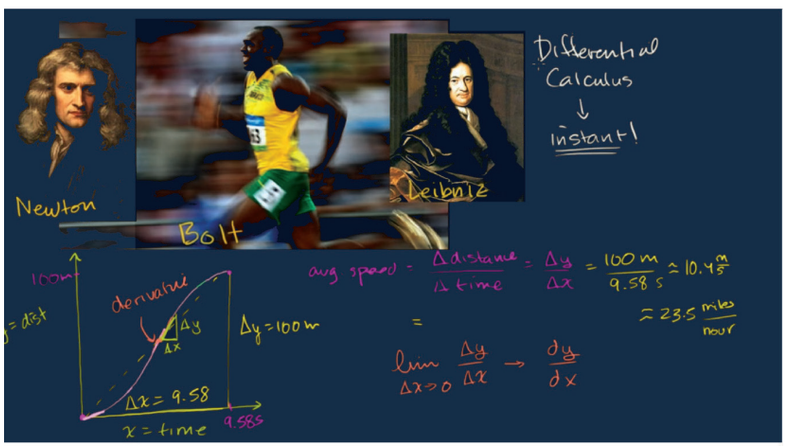
- லிபினிட்ஸ்

10.1 அறிமுகம் (Introduction)

இப்பாடப்பகுதியில் வகைக்கெழுக் கருத்தியலைப் பற்றியும், அதன் தொடர்பான இதர கருத்துகளையும் ஆராய்வதன் மூலம் அன்றாட வாழ்க்கையில் சந்திக்கும் சவால்களுக்குத் தீர்வுக் காண இயலும். இதன் தொடர்ச்சியாக திசைவேகத்தின் சராசரியைக் கீழ்க்காணும் உதாரணத்தின் மூலம் காண்போம்.

ஒரு குறிப்பிட்ட தூரத்தினைக் கடக்க உள்ளுணர்வு மூலம் திசைவேகம் அல்லது வேக வீதத்தினைப் பயன்படுத்தும் இயல்பு பொதுவாக அனைவரிடமும் உள்ளது. சான்றாக ஒரு மணி நேரத்தில் ஒரு பேருந்து 60 கி.மீ. தூரத்தினைக் கடந்தால் அப்பேருந்தின் சராசரித் திசைவேகம் மணிக்கு 60 கி.மீ. என அமையும். ஆனால் பயணத் தூரம் முழுவதும் 60 கி.மீ. எனச் சீரான வேகத்திலேயே பேருந்தினை இயக்க இயலாது. ஏனெனில் நகர்ப்புறங்களில் சற்றே வேகத்தினை குறைக்கவும் பிற வாகனங்களைக் கடக்கும்போது வேகத்தினைக் கூட்டவும் வேண்டும். வேறு சொற்களில் சொல்வதென்றால், நேரத்தினைப் பொறுத்துத் திசைவேகம் மாறும் எனலாம்.

ஒரு போக்குவரத்து நிறுவனத்தின் அட்டவணைப்படி ஒரு பேருந்து ஓர் ஊரிலிருந்து மற்றோர் ஊருக்குச் செல்ல ஒரு மணி நேரத்தில் 60 கி.மீ. கடக்க வேண்டுமெனில் பேருந்தின் பயணப்பாதையில் ஆங்காங்கே ஏற்படும் நேர விரயத்தினையும், வேகக் குறைவினையும் ஏனைய இடங்களில் ஈடுசெய்ய வேண்டும் என்பதனை ஓட்டுநர் உணர்ந்தே பேருந்தினை இயக்குகிறார். சராசரித் திசைவேகம் மணிக்கு 60 கி.மீ. என்று அறிந்திருந்தாலும், ஒரு குறிப்பிட்ட தருணத்தில் பேருந்தின் திசைவேகம் என்னவென்பதற்கு விடையாக அமையாது.



உசேன் போல்ட்டின் சராசரி வேகம்

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{100\text{மீ}}{9.58\text{வி}} = 10.4 \text{ மீ/வி}$$

உசேன் போல்ட்டின் தற்போதைய வேகம் என்ன? → நுண்கணிதம்

பொதுவாக, சராசரித் திசைவேகம் அல்லது நகரும் பொருளின் சராசரி வேகம் என்பது இடப்பெயர்ச்சியின் நேர வீதம் என்பது கீழ்க்காணுமாறு வரையறுக்கப்படுகிறது.

$$v_{ave} = \frac{\text{பயண தூரம்}}{\text{பயண நேரம்}}$$

04_10 Differential Calculus 2.indd 145 25-03-2019 13:34:19